# GeoClaw 新手入门指南

只需提问，即可完成 GIS 空间分析

**适合人群：**无编程基础的学生、城市规划师、地理科研人员、政府工作人员
**版本：**GeoClaw v3.0.0 · UrbanComp Lab, China University of Geosciences (Wuhan)

## 一、GeoClaw 是什么?

GeoClaw 是一个「自然语言驱动」的智能 GIS（地理信息系统）分析平台。简单说：

> 💬 **核心理念：** 您只需用中文或英文描述您想知道什么，GeoClaw 会自动规划分析方法、执行空间计算、输出报告和地图。不需要学习任何编程语言。

### GeoClaw 能帮您做什么：

| 应用场景 | 示例问题 |
|---|---|
| **城市选址** | 「武汉哪里适合建设新医院？」 |
| **交通分析** | 「分析武汉地铁站 500 米覆盖范围」 |
| **人口热力** | 「生成武汉各区人口密度热力图」 |
| **风险评估** | 「找出距离医院超过 3 公里的居住区」 |
| **空间叠加** | 「哪些公园既在学校附近又紧邻地铁？」 |

## 二、安装（5 分钟完成）

**前提条件（只需安装一次）：**

- Python 3.9 或以上版本（从 python.org 下载，勾选 Add to PATH）
- 网络连接（用于下载安装包）

**安装步骤：**

**1** **打开终端 / 命令行**
Windows 按 Win+R 输入 cmd；Mac 在 Spotlight 搜索 Terminal

## 2 安装 GeoClaw

在终端中输入下方命令，按回车等待完成（约 1-2 分钟）

```
pip install geoclaw-claude
```

## 3 配置 API Key（可选，但建议）

有 API Key 时使用真实 AI 推理；无 Key 也可运行（使用内置规则模式）

```
# 方式一：环境变量（推荐）
export ANTHROPIC_API_KEY="sk-ant-你的密钥"

# 方式二：配置文件
geoclaw-claude config set anthropic_api_key sk-ant-你的密钥
```

## 4 验证安装成功

运行下方命令，看到版本号即为成功

```
geoclaw-claude --version
# 输出：GeoClaw v3.0.0
```

✅ **安装完成！** 如遇到权限问题，在命令前加 sudo（Mac/Linux）或以管理员身份运行终端（Windows）。

## 三、5 分钟快速上手

以下用「武汉商场选址分析」为例，演示完整使用流程。

### 方式 A：命令行对话模式（推荐新手）

打开终端，依次输入以下命令：

```
# 第一步：启动 GeoClaw 交互模式
geoclaw-claude chat

# 第二步：GeoClaw 提示「请输入指令：」后，直接用中文提问
> 加载武汉地铁站和商场数据
> 在武汉哪里适合建设新商场？给出 5 个推荐地点

# GeoClaw 自动完成分析，在当前目录生成：
#   analysis_report.md   （分析报告）
#   site_map.png         （选址地图）
```

💡 **小提示：** 您不需要记住任何命令格式。只要用日常语言描述您的问题，GeoClaw 会自动理解。

### 方式 B：Python 脚本（3 行代码）

新建一个 .py 文件（如 my_analysis.py），粘贴以下内容：

```
from geoclaw_claude.nl.agent import GeoAgent

agent = GeoAgent()                          # 创建分析代理
agent.chat('加载武汉地铁站数据')            # 加载数据
agent.chat('在武汉哪里适合建设新商场？')    # 提问，自动分析
```

然后运行：

```
python my_analysis.py
```

### 运行后您将看到什么

| 后台自动完成 | 您收到什么 |
|---|---|
| **① 解析您的问题** | 理解「选址」意图 |
| **② AI 规划分析方法** | 自动选择 加权叠加分析 |
| **③ 执行 GIS 空间运算** | 缓冲区 + 核密度 + 叠加 |
| **④ 生成报告** | 📄 Markdown 报告 + 🗺️ PNG 地图 |

## 四、常用问句参考

直接复制以下问句使用，替换城市和要素名称即可：

| 分析类型 | 示例问句 |
| --- | --- |
| **数据加载** | 「加载武汉医院数据」「下载广州地铁站 OSM 数据」 |
| **缓冲区分析** | 「对医院做 1 公里缓冲区分析」 |
| **核密度分析** | 「对公园做核密度分析，生成热力图」 |
| **最近邻分析** | 「找出距离地铁站最近的学校」 |
| **空间叠加** | 「将学校缓冲区与公园数据叠加，找到交叉区域」 |
| **选址分析** | 「上海哪里适合建设新的社区医院？」 |
| **坐标转换** | 「将数据从 GCJ-02 转换为 WGS-84」 |
| **生成地图** | 「生成一张北京地铁站分布静态地图」 |
| **交互地图** | 「生成可缩放的武汉公园分布网页地图」 |

## 五、常见问题 Q&A

| 问题 | 解决方法 |
| --- | --- |
| **提示「未找到 geoclaw-claude」** | 重新运行 pip install geoclaw-claude，确认已激活正确的 Python 环境 |
| **分析结果为空或报错** | 检查数据文件路径是否正确；确认数据格式为 GeoJSON 或 Shapefile |
| **没有 API Key 也能用吗？** | 可以。GeoClaw 会自动切换到内置规则模式，大多数功能正常使用 |
| **中文路径报错** | 建议将数据文件放在英文路径下（如 D:/data/），避免中文目录名 |
| **地图中文乱码** | 在代码顶部加：import matplotlib; matplotlib.rcParams['font.family']='SimHei' |
| **如何更新版本** | 运行 pip install --upgrade geoclaw-claude |

## 六、获取帮助与更多资源

| 资源 | 链接 / 方式 |
| --- | --- |
| **GitHub 主页（代码 & 问题反馈）** | github.com/whuyao/GeoClaw_Claude |

| | |
|---|---|
| **UrbanComp Lab 官网** | urbancomp.net |
| **命令行内置帮助** | geoclaw-claude --help |
| **查看所有支持的操作** | 在对话模式输入「帮助」或「help」 |
| **更多使用示例** | 代码库 examples/ 目录下的 .py 文件 |

📮 **反馈与贡献：** 如果您在使用中遇到问题，或有新的分析场景想要支持，欢迎在 GitHub Issues 中反馈。我们会持续更新此指南。